PhotonLab

Bauplan für einen realistischen Photonik-Simulator: vom Feld über den Chip bis zur optischen Logik

Arbeitstitel · Stand: November 2026 · Version 2.0 (erweitert um photonische Logik, Quantenphotonik und optisches Rechnen)

Zweck: Grundbaustein-Kontext für alle Gespräche mit Claude (Chat und Claude Code). Das Dokument beschreibt Vision, Physik, Architektur, Werkzeuge, Referenz-Designs und eine Roadmap mit messbaren Abnahmekriterien. Neueinsteiger lesen Abschnitt 1 bis 3, danach die aktuelle Phase in Abschnitt 15.

Inhalt

1 Vision: drei Ebenen

2 Realismus-Prinzipien

3 Physik-Grundlagen kompakt

4 Feld-Ebene: das Bauteil-Labor

5 Schaltungs-Ebene: der Chip-Designer

6 Brücke 1: vom Bauteil zum Chip

7 Photonische Logik: Gatterfamilien

8 Logik-Ebene und optischer Speicher

9 Quantenphotonik

10 Optisches Rechnen mit MZI-Gittern

11 Katalog der Referenz-Designs

12 Software-Architektur

13 Bedienoberfläche

14 Entwicklungsumgebung und Workflow

15 Roadmap in Phasen

16 Validierung und Tests

17 Risiken

18 Entwurf CLAUDE.md

19 Glossar

20 Weiterführende Literatur

1 Vision: drei Ebenen

PhotonLab simuliert integrierte Photonik so, wie die Elektronik ihre Werkzeugkette aufbaut: Man entwirft ein einzelnes Bauelement physikalisch (wie einen Transistor im TCAD-Werkzeug), verschaltet Bauelemente zu Schaltungen (wie in SPICE) und baut daraus Logik und Rechenwerke (wie in einem Digitalsimulator). Jede Ebene ist für sich nutzbar, aber die Stärke liegt in den Brücken zwischen ihnen.



Abbildung 1: Die drei Ebenen von PhotonLab und die Brücken zwischen ihnen.

Ebene	Arbeitsbereich	Was man tut	Physik / Modell
Feld	Bauteil-Labor	Geometrie zeichnen (Wellenleiter, Ringe, Lochgitter), Licht als echtes Feld sehen, Bandstrukturen berechnen.	Maxwell-Gleichungen: Modenlöser, FDTD, PWE
Schaltung	Chip-Designer	Bauteile mit Ports verbinden, Spektren und Interferenz rechnen, Heizer und Modulatoren ansteuern.	S-Matrizen, nichtlineare Kompaktmodelle, Zeitbereich
Logik	Logik-Labor	Wahrheitstabellen automatisch prüfen, Gatter zu Addierern und Speichern verbinden, Energie und Latenz bilanzieren.	Ereignisgesteuerte Logiksimulation mit charakterisierten Gattern
(quer)	Quanten-Modus	Einzelphotonen statt klassischer Felder: HOM-Effekt, CNOT, Boson Sampling.	Fock-Zustände, Permanenten, Nachselektion

Zielgruppe: du selbst als Lernender und Entwickler, später Studierende und Hobby-Forscher. **Nicht-Ziel:** kommerzielle Werkzeuge wie Lumerical oder Tidy3D in Geschwindigkeit zu schlagen. Ziel sind Korrektheit, Nachvollziehbarkeit und eine starke, interaktive Darstellung, bei der man Licht wirklich arbeiten sieht.

2 Realismus-Prinzipien

- **SI-Einheiten intern, überall.** Die Oberfläche zeigt µm, nm, fJ und ps, der Kern rechnet nur in SI.
- **Echte Materialdaten** über Sellmeier-Gleichungen und dokumentierte Nichtlinearitäts-Koeffizienten (Si, SiO_2, Si_3N_4, später $LiNbO_3$, InP, Phasenwechselmaterialien). Jede Zahl hat eine Quellenangabe im Code.
- **Jede Physik hat einen Test gegen eine bekannte Lösung** (analytisch, Literatur oder Meep).

- **Grenzen ehrlich anzeigen.** 2D statt 3D, ideale statt reale Quellen, fehlende Fertigungsrauigkeit: Die Oberfläche markiert jede Vereinfachung.
- **Logik wird hart bewertet.** Ein optisches Gatter gilt erst als „echtes“ Gatter, wenn es die Kriterien aus Abschnitt 7.4 erfüllt (Kaskadierbarkeit, Pegelregeneration, Fan-out usw.). Viele Gatter aus Fachartikeln erfüllen sie nicht – PhotonLab soll das sichtbar machen statt es zu verstecken.
- **Reproduzierbarkeit.** Jede Simulation ist eine JSON-Datei; gleiche Datei, gleiches Ergebnis.

3 Physik-Grundlagen kompakt

Dieser Abschnitt ist bewusst knapp und dient als gemeinsames Vokabular für alle späteren Kapitel.

3.1 Licht im Wellenleiter

Ein Wellenleiter hält Licht durch Totalreflexion in einem Kern mit höherer Brechzahl fest (Silizium $n \approx 3{,}48$ in Siliziumdioxid $n \approx 1{,}44$ bei 1550 nm). Das Licht breitet sich in **Moden** aus, jede mit einem effektiven Index n_{eff}. Die Phase nach der Länge L ist $\varphi = 2\pi \cdot n_{eff} \cdot L/\lambda$. Fast jede photonische Funktion beruht darauf, diese Phase gezielt zu verändern.

3.2 Interferenz

Treffen zwei kohärente Wellen gleicher Wellenlänge aufeinander, addieren sich ihre komplexen Amplituden, nicht ihre Leistungen. Gleiche Phase ergibt konstruktive, Phasenunterschied π destruktive Interferenz. Das ist die Grundlage von Mach-Zehnder-Interferometern und linearen Logikgattern.

3.3 Kopplung und Resonanz

Liegen zwei Wellenleiter dicht beieinander, wandert Licht periodisch hinüber (Richtkoppler). Schließt man einen Wellenleiter zum Ring, entstehen Resonanzen bei $m \cdot \lambda = n_{eff} \cdot L$. Ringe sind extrem wellenlängenselektiv und reagieren empfindlich auf kleine Indexänderungen – deshalb sind sie Schalter, Filter und Modulatoren zugleich.

3.4 Photonische Kristalle

Ein periodisches Muster aus Löchern in Silizium (oder Stäben in Luft) erzeugt eine **photonische Bandlücke**: Für bestimmte Frequenzen darf sich Licht im Kristall nicht ausbreiten. Entfernt man eine Reihe Löcher, entsteht ein Liniendefekt, der Licht um enge Kurven führt; ein einzelner Punktdefekt wird zu einer winzigen Kavität. Daraus lassen sich Gatter auf wenigen Mikrometern bauen.

3.5 Nichtlinearität: warum Photonen schwer zu schalten sind

Photonen wechselwirken im Vakuum praktisch nicht miteinander. Damit Licht anderes Licht steuert, braucht es ein Material, dessen Brechzahl von der Lichtintensität abhängt: den **Kerr-Effekt** $n = n_0 + n_2 \cdot I$. In Silizium ist n_2 in der Größenordnung 10^{-18} m²/W, dazu kommen Zwei-Photonen-Absorption und freie Ladungsträger. Diese Effekte sind schwach, deshalb nutzt man Resonatoren, die die Intensität lokal stark überhöhen. Genau diese Herausforderung macht optische Logik spannend.

4 Feld-Ebene: das Bauteil-Labor

4.1 Modenlöser (FDE)

Berechnet für einen Querschnitt (z. B. Silizium-Streifen 500 × 220 nm) die geführten Moden: n_{eff}, n_g, Feldprofil, Verlust. Methode: finite Differenzen, dünnbesetztes Eigenwertproblem (Eigen + Spectra). Zuerst semi-vektoriell, später vollvektoriell. Liefert Modenquellen für FDTD und Parameter für Kompaktmodelle.

4.2 2D-FDTD

- Yee-Gitter, TE- und TM-Polarisation getrennt, Leapfrog-Zeitschritt.
- Stabilität: Courant-Bedingung $\Delta t \leq \Delta x / (c \cdot \sqrt{2})$ bei $\Delta x = \Delta y$; mindestens 15 bis 20 Zellen pro Wellenlänge im Material, bei photonischen Kristallen mindestens 16 bis 32 Zellen pro Gitterkonstante.
- Ränder: CPML. Periodische und Bloch-Randbedingungen für Kristall-Einheitszellen.
- Quellen: Punktquelle, Gauß-Puls, kontinuierliche Welle, Modenquelle; mehrere Quellen mit einstellbarer Phase (für Logik-Eingänge).
- Monitore: Feld-Schnappschüsse, Poynting-Fluss, DFT-Spektren, Modenüberlapp, Zeitverlauf an Ausgängen.
- Live-Darstellung: Re(E), $|E|^2$, Phase als Farbkarte, Geometrie überlagert – wie in den typischen Feldbildern aus Fachartikeln.

4.3 2.5D und 3D

Zwischenschritt effektive-Index-Methode / varFDTD (Chip-Ebene über vertikalen Modenindex auf 2D reduziert). Volles 3D-FDTD später mit Multithreading, SIMD und optional GPU-Backend (SDL3-GPU-Compute, CUDA oder OpenCL).

4.4 Materialmodelle und aktive Effekte

- Dispersion per ADE (Lorentz-, Drude-Pole).
- Thermo-optisch: Silizium ca. $dn/dT \approx 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ pro Kelvin (Heizer-Phasenschieber, thermische Drift).
- Plasma-Dispersion (Soref-Bennett) für elektrische Modulatoren.
- Absorption für Germanium-Detektoren.

4.5 Bandstruktur-Löser (PWE) – neu

Für photonische Kristalle braucht man die Bandstruktur, bevor man ein Gatter entwirft. Der Plane-Wave-Expansion-Löser berechnet für eine Einheitszelle das Eigenwertproblem $\nabla \times (\varepsilon^{-1} \nabla \times H) = (\omega/c)^2 \cdot H$ entlang des Randes der Brillouin-Zone (Γ–M–K–Γ). Ergebnis: Banddiagramm in normierter Frequenz a/λ mit markierter Bandlücke. Daraus folgt die Betriebswellenlänge: Gitterkonstante a so wählen, dass 1550 nm mitten in der Lücke liegt. Supercell-Rechnung für Defektmoden von Liniendefekten.

4.6 Nichtlineares FDTD – neu

- Instantaner Kerr-Effekt über $\chi^{(3)}$: ε hängt von $|E|^2$ ab, pro Zeitschritt selbstkonsistent aktualisiert.
- Zwei-Photonen-Absorption und Freie-Ladungsträger-Effekte als zusätzliche Ratengleichungen pro Zelle (Ladungsträgerdichte N(x, y, t)).
- Thermischer Effekt als langsame Zusatzgleichung (getrennte Zeitskala, gekoppelt).
- Damit lassen sich bistabile Kavitäten, Schwellwertgatter und All-Optical-Switching direkt im Feld simulieren.

4.7 Geometrie-Generatoren – neu

Photonische Kristalle haben tausende Löcher, die niemand einzeln zeichnet. Das Bauteil-Labor bekommt parametrische Generatoren: Dreiecks- und Quadratgitter mit Radius r und Konstante a, Liniendefekte entlang eines Pfades (gerade, 60°-Knick, Y- und T-Verzweigung), Punktdefekte als Kavitäten, Ringe, Tapers, MMIs, Gitterkoppler. Formen werden mit booleschen Operationen kombiniert (Vereinigung, Differenz). Alles bleibt parametrisch, damit Sweeps und später Inverse Design möglich sind.

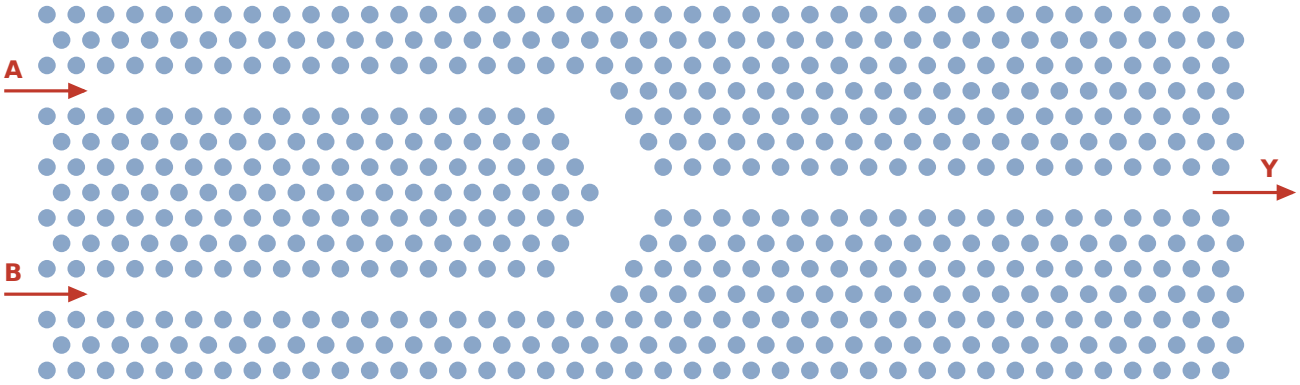


Abbildung 2: Photonischer Kristall aus einem Dreiecksgitter mit Y-förmigem Liniendefekt – Grundform vieler Interferenz-Gatter (zwei Eingänge A, B, ein Ausgang Y). Wird mit dem Generator aus 4.7 erzeugt.

5 Schaltungs-Ebene: der Chip-Designer

5.1 Komponentenmodell

Jedes Bauteil hat Ports und liefert für eine Wellenlänge λ eine komplexe Streumatrix S(λ), b = S·a, |a|² in Watt.

Bauteil	Kompaktmodell (Start)
Wellenleiter	$\varphi = 2\pi \cdot n_{eff}(\lambda) \cdot L/\lambda$, $n_{eff}(\lambda) \approx n_{eff,0} + (n_{eff,0} - n_g) \cdot (\lambda - \lambda_0)/\lambda_0$, Verlust in dB/cm
Richtkoppler	[[t, iκ],[iκ, t]], t = cos(kL), κ = sin(kL)
Y-Splitter, MMI	ideale Aufteilung + Exzessverlust, später aus FDTD
Phasenschieber	$e^{i\varphi}$, thermisch über dn/dT, elektrisch über Plasma-Dispersion
Ringresonator	All-Pass: $T = (a^2 - 2ra\cdot\cos\varphi + r^2) / (1 - 2ar\cdot\cos\varphi + (ra)^2)$, $FSR = \lambda^2/(n_g \cdot L)$; Add-Drop analog
Bandpassfilter	Lorentz- oder Butterworth-Form um λ_c (z. B. als Ring-Kaskade)
Gitterkoppler	Gauß-förmige Transmission um die Zentralwellenlänge
Laser, Detektor	Leistung, Linienbreite, RIN; Detektor mit Responsivität (A/W), Dunkelstrom, Rauschen

5.2 Linearer Löser

Blockdiagonale Bauteil-Matrix S, Verbindungsmatrix C: $(I - S\cdot C)\cdot b = S\cdot a_{ext}$, ein lineares System pro Wellenlänge. Rückkopplungen (Ringe, Schleifen) werden automatisch korrekt behandelt. Sweeps über tausende Wellenlängen laufen parallel.

5.3 Zeitbereich, Rauschen, Toleranzen

- Zeitbereich für Pulse und Modulation: Filter aus S-Parametern fitten (Vector Fitting), Augendiagramme.
- Rauschen: Schrot-, thermisches, Laser-Phasenrauschen; Bitfehlerrate aus Q-Faktor.
- Monte-Carlo über Fertigungsstreuung (Breite, Dicke) und Temperatur; Ausbeute-Statistik.

5.4 Nichtlineare und leistungsabhängige Bauteile – neu

Für optische Logik reicht die lineare S-Matrix nicht: Ein Kerr-Ring verschiebt seine Resonanz abhängig von der Leistung im Ring. PhotonLab behandelt solche Bauteile mit zwei Verfahren:

- **Stationär:** S hängt von den Port-Leistungen ab. Lösung durch Fixpunkt-Iteration mit Dämpfung; bei Bistabilität über Parameter-Kontinuation (Leistung hoch- und runterfahren), damit Hysterese-Schleifen sichtbar werden.
- **Dynamisch:** Coupled-Mode-Theory im Zeitbereich: Für jede Kavität eine Differentialgleichung $da/dt = (i\omega_0(|a|^2, N, T) - 1/\tau)\cdot a + \kappa\cdot s_{ein}$, gekoppelt mit Ladungsträger- und Temperaturgleichung. Liefert Schaltzeiten, Überschwinger und Selbstpulsieren.
- Kompaktmodelle für Halbleiter-Optikverstärker (SOA): Kreuzverstärkungs- und Kreuzphasenmodulation, Vierwellenmischung – die klassische Basis optischer Logik auf InP.

5.5 Mehrkanal-Betrieb (WDM) und Polarisation – neu

Viele Logikgatter codieren Bits über Wellenlängen (Pump auf λ_1, Signal auf λ_2, Ausgang hinter einem Bandpass). Der Löser rechnet deshalb mehrere Kanäle gleichzeitig; nichtlineare Bauteile koppeln die Kanäle. Polarisation (TE/TM) wird als zusätzlicher Modenindex pro Port geführt, inklusive Polarisationsdreher und -splitter.

6 Brücke 1: vom Bauteil zum Chip

- Ports im Bauteil-Labor sind Modenmonitore.
- Breitband-Puls-FDTD liefert per DFT und Modenüberlapp die S-Parameter, normiert auf das Quellspektrum, ein Lauf pro Eingangsport.
- Speicherung als `.sparam.json` (Geometrie, Material, Gitter, S(λ), Metadaten); erscheint in der Bauteilbibliothek.
- Parametrisierte Bauteile: Geometrie-Sweeps als Tabelle, im Chip-Designer interpoliert.
- Für nichtlineare Bauteile: Extraktion der Kompaktmodell-Parameter (Güte Q, Modenvolumen, Kerr-Verschiebung pro Watt) statt reiner S-Matrix.
- Cache über Hash der Eingabedatei.
- **Konsistenztest:** Schaltung aus extrahierten Bauteilen = FDTD des Gesamtaufbaus innerhalb einer Toleranz.

7 Photonische Logik: Gatterfamilien

Optische Logik ist eines der spannendsten und zugleich umstrittensten Felder der Photonik. Es gibt beeindruckende Demonstrationen – XOR-Gatter aus Interferenzmustern, Halbaddierer in photonischen Kristallen, Ring-Gatter mit Bandpassfiltern, umschaltbare optische Speicher – aber kaum ein Konzept erfüllt alle Anforderungen an ein Gatter, das man wie einen Transistor beliebig hintereinanderschalten kann. PhotonLab soll beides können: diese Gatter nachbauen **und** ehrlich bewerten.

7.1 Wie Bits im Licht stecken (Codierungen)

Codierung	Logisch 0 / 1	Typische Gatter	Bemerkung
Intensität (Amplitude)	kein Licht / Licht	Kerr-, SOA-, Bistabilitäts-Gatter	intuitiv, braucht Schwellwert
Phase	$\varphi = 0$ / $\varphi = \pi$	Interferenz-Gatter (XOR, XNOR)	kohärente Quelle nötig, sehr schnell
Wellenlänge	λ_1 / λ_2	Ring- und FWM-Gatter	ideal für WDM, Filter nötig
Polarisation	TE / TM	Polarisations-Logik	robust gegen Verlust, aufwendig zu führen
Elektrisch gesteuert	Spannung aus/an	„Directed Logic“ mit Ringen	Licht trägt Ergebnis, Elektronik schaltet

7.2 Familie A: lineare Interferenz-Gatter

Prinzip: Zwei phasencodierte Eingänge werden an einem Koppler, einer Y-Verzweigung oder in einem photonischen Kristall überlagert. Gleiche Phase ergibt konstruktive, entgegengesetzte destruktive Interferenz. Ein zusätzlicher Bias-Strahl mit fester Phase erlaubt NOT, AND, OR, NAND, NOR. Auch das Hackaday-Beispiel mit Interferenzmustern und Blende folgt diesem Prinzip, nur im Freiraum statt auf dem Chip.

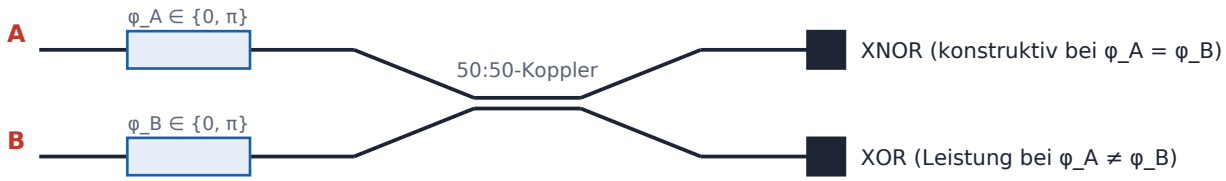


Abbildung 3: Interferenz-XOR/XNOR mit Phasencodierung an einem 50:50-Koppler. Wegen der i-Phase des Richtkopplers braucht ein Arm zusätzlich eine feste Bias-Phase von π/2, damit gleiche Eingangsphasen vollständig in einen Ausgang interferieren.

In PhotonLab: Schaltungs-Ebene mit Koppler-Modellen; Feld-Ebene als Y-Liniendefekt im photonischen Kristall (Abbildung 2) mit mehreren Quellen, deren Phase einstellbar ist. Das Logik-Labor prüft alle Eingangskombinationen automatisch. **Grenzen:** keine Pegelregeneration, Ausgang ist meist intensitätscodiert und passt nicht zum phasencodierten Eingang des nächsten Gatters, empfindlich auf Phasenrauschen. Gut zum Lernen, schwach für Kaskaden.

7.3 Familie B: photonische Kristall-Gatter

Prinzip: Liniendefekte als Wellenleiter, Kreuzungen und T-Verbindungen als Interferenzzonen, Punktdefekte als Kavitäten. Bekannte Demonstrationen sind NOT-, AND-, OR- und XOR-Gatter sowie Halbaddierer (Summe = XOR, Übertrag = AND) auf wenigen zehn Mikrometern. Mit nichtlinearen Stäben oder Kavitäten werden echte Schwellwerte möglich.

In PhotonLab: PWE-Bandstruktur → Generator für Gitter und Defekte → FDTD mit mehreren Eingängen → automatische Wahrheitstabelle mit Kontrastverhältnis. Parameter-Sweeps über Defektradius und Bias-Phase, um das beste Kontrastverhältnis zu finden. **Grenzen:** sehr empfindlich auf Fertigungstoleranzen (Monte-Carlo zeigt das), 2D-Modelle überschätzen die Leistung oft, weil Abstrahlung nach oben und unten fehlt.

7.4 Familie C: Ringresonator-Gatter

Prinzip 1 – elektro-optisch gesteuert (Directed Logic): Elektrische Bits verschieben Ringresonanzen; das Licht nimmt je nach Zustand den Through- oder Drop-Weg. Die Anordnung der Ringe bestimmt die logische Funktion (AND, OR, XOR, XNOR). Sehr realistisch und industrienah. **Prinzip 2 – rein optisch:** Ein starker Pump-Strahl verschiebt die Resonanz über Kerr-Effekt, Ladungsträger oder Wärme und schaltet damit ein Signal auf anderer Wellenlänge; ein Bandpassfilter wählt die Ausgangswellenlänge.

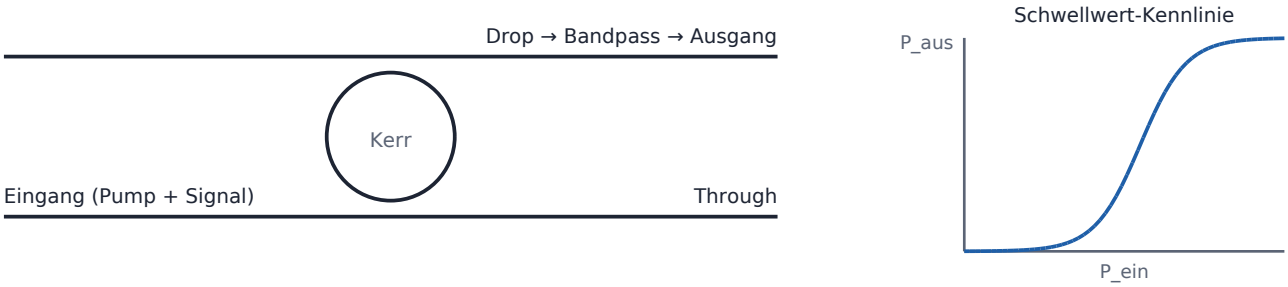


Abbildung 4: Ring-Gatter mit nichtlinearer Kavität und Bandpass-Ausgang (links); gewünschte Schwellwert-Kennlinie (rechts), die Pegelregeneration ermöglicht.

In PhotonLab: Chip-Designer mit nichtlinearen Ringmodellen (5.4), Mehrkanal-Löser (5.5), Coupled-Mode-Dynamik für Schaltzeiten. Validierung: Resonanzverschiebung pro Leistung gegen Formel und nichtlineares FDTD. **Grenzen:** rein optische Varianten brauchen hohe Leistungen oder sehr hohe Güten; thermische Effekte sind langsam.

7.5 Familie D: nichtlineare Kavitäten und optische Bistabilität

Prinzip: Eine Kavität mit Kerr-Material wird knapp neben ihrer Resonanz gepumpt. Steigt die Leistung, zieht sich die Resonanz selbst auf den Laser – die Transmission springt. Das ergibt eine Schwellwert-Kennlinie und Hysterese: die Grundlage für ein **optisches Transistor-Äquivalent** und für optische Flip-Flops.

In PhotonLab: Kontinuation zeigt die Hysterese-Schleife, Coupled-Mode-Dynamik zeigt das Umschalten mit Setz- und Rücksetz-Pulsen. Kennzahl: Verstärkung (Kleinsignal-Steigung > 1 nötig für Fan-out).

7.6 Familie E: Halbleiter-Optikverstärker (SOA)

Klassischer Weg optischer Logik auf InP: Kreuzverstärkungsmodulation, Kreuzphasenmodulation in Mach-Zehnder-Anordnungen, Vierwellenmischung. Liefert echte Verstärkung und damit Regeneration, ist aber energiehungrig. In PhotonLab als Kompaktmodell (Ratengleichungen) auf Schaltungs-Ebene, kein Feldmodell nötig.

7.7 Familie F: Phasenwechselmaterialien (optischer Speicher)

Materialien wie GST oder Sb_2Se_3 wechseln per Lichtpuls zwischen amorph und kristallin und ändern dabei Brechzahl und Absorption stark – **nichtflüchtig**. Damit lassen sich optische Speicherzellen bauen, die man schreiben, lesen und löschen kann, wie in Demonstrationen mit leuchtenden Pixel-Mustern. In PhotonLab als Material mit zwei Zuständen plus thermischem Schaltmodell (Schwellenenergie, Schaltzeit, Zwischenzustände für Mehrbit-Speicher).

7.8 Kennzahlen und das „Zeugnis“ eines Gatters

Jedes Gatter bekommt im Logik-Labor automatisch ein Zeugnis. Die Kriterien folgen der bekannten Analyse von D. A. B. Miller, welche Eigenschaften ein optisches Logikelement für echte Rechner braucht.

Kennzahl / Kriterium	Definition	Warum wichtig
Kontrastverhältnis CR	$10 \cdot \log_{10}(P_{1,min} / P_{0,max})$ über alle Eingangskombinationen	Abstand zwischen schlechtester 1 und schlechtester 0
Extinktionsverhältnis	P_{an} / P_{aus} einer einzelnen Ausgangsleitung	Schaltbarkeit
Schaltenergie	Energie pro Bit (fJ)	Konkurrenzfähigkeit mit Elektronik
Latenz und Bandbreite	Verzögerung (ps), maximale Bitrate	Geschwindigkeit
Kaskadierbarkeit	Ausgang kann direkt nächstes Gatter treiben (gleiche Codierung, gleiche Wellenlänge)	sonst keine mehrstufige Logik
Fan-out	Ausgang treibt mindestens zwei Eingänge	braucht Verstärkung
Pegelregeneration	verrauschte Eingänge werden zu sauberen 0/1	braucht nichtlineare Kennlinie mit Steigung > 1
Eingang-Ausgang-Isolation	Rückreflexion verändert das Gatter nicht	Stabilität in großen Schaltungen
Kein kritischer Bias	funktioniert ohne fein abgestimmte Arbeitspunkte	Robustheit, Temperatur
Pegel unabhängig vom Verlust	Logikpegel hängen nicht von Leitungsverlusten ab	Skalierbarkeit

7.9 Das Logik-Labor als Werkzeug

- **Wahrheitstabellen-Läufer:** Eingänge und Codierung definieren, PhotonLab simuliert alle 2^n Kombinationen auf der gewählten Ebene (Feld oder Schaltung) und füllt die Tabelle mit gemessenen Leistungen.
- **Schwellwert-Analyse:** optimaler Entscheidungspegel, Kontrastverhältnis, Toleranz gegen Phasen- und Leistungsrauschen.
- **Kaskaden-Test:** Ausgang automatisch an ein zweites identisches Gatter anschließen und prüfen, ob die Logik erhalten bleibt.
- **Zeugnis-Export:** alle Kennzahlen aus 7.8 als Tabelle; Ampelbewertung pro Kriterium.
- **Optimierer:** Parameter (Bias-Phase, Defektgröße, Ringabstand) automatisch für bestes Kontrastverhältnis abstimmen.

8 Logik-Ebene und optischer Speicher

8.1 Brücke 2: vom Gatter zur Logikschaltung

Ein im Logik-Labor charakterisiertes Gatter wird zu einem abstrakten Logikblock mit gemessenen Eigenschaften: Wahrheitstabelle, Verzögerung, Energie pro Schaltvorgang, Eingangs- und Ausgangspegel, Codierung. Auf der Logik-Ebene rechnet ein ereignisgesteuerter Simulator (wie ein vereinfachtes Verilog) mit diesen Blöcken und prüft bei jeder Verbindung, ob Codierung und Pegel zusammenpassen. Passt etwas nicht, erscheint eine Warnung statt eines geschönten Ergebnisses.

8.2 Ziel-Schaltungen

Schaltung	Aufbau	Was man lernt
Halbaddierer	XOR (Summe) + AND (Übertrag)	erste Kombination zweier Gatterfamilien

Schaltung	Aufbau	Was man lernt
Volladdierer, 4-Bit-Addierer	Kaskade aus Halbaddierern	Kaskadierbarkeit wird zum harten Test
Multiplexer, Router	Ringe als Weichen	optisches Schalten statt Rechnen – realistischer Einsatz
SR-Flip-Flop	bistabile Kavität oder gekreuzte Gatter	optischer Zustand, Setzen/Rücksetzen
Schieberegister	Flip-Flops + Verzögerungsleitungen	Takt, Synchronisation, Laufzeiten
Speicherzelle	Phasenwechselmaterial am Wellenleiter	nichtflüchtiges Schreiben, Lesen, Löschen

8.3 Hybride Elektronik-Photonik

Realistische Systeme mischen beides: Elektronik entscheidet, Licht transportiert und rechnet linear. PhotonLab erlaubt deshalb elektrische Signale als Steuereingänge (Modulatoren, Heizer) und Detektoren als Ausgänge in die elektrische Welt, mit einfachem Treiber- und Empfängermodell (Spannung, Kapazität, Bandbreite).

9 Quantenphotonik

Im Quanten-Modus werden statt klassischer Felder einzelne Photonen simuliert. Dieselbe Schaltung aus dem Chip-Designer liefert eine unitäre Matrix U (bei Verlusten eine sub-unitäre), die beschreibt, wie Photonen zwischen den Moden verteilt werden.

9.1 Modell

- Zustände in Fock-Basis: wie viele Photonen in welcher Mode.
- Übergangswahrscheinlichkeiten für n Photonen über Permanenten von Teilmatrizen von U (Ryser-Algorithmus, Aufwand ca. $2^n \cdot n$).
- Teilweise Unterscheidbarkeit der Photonen, Verluste, Detektor-Effizienz und Dunkelzählungen als Parameter.
- Quellen: ideale Einzelphotonen, angekündigte Photonen aus spontaner Vierwellenmischung (mit Mehrphotonen-Anteil), kohärente Zustände.
- Detektoren: schwellwert- oder photonenzahlauflösend; Nachselektion (Postselection) und Ankündigung (Heralding).

9.2 Referenz-Experimente

Experiment	Erwartung
Hong-Ou-Mandel	Zwei identische Photonen am 50:50-Koppler verlassen ihn immer gemeinsam; Einbruch der Koinzidenzen, Sichtbarkeit misst Ununterscheidbarkeit.
Dual-Rail-Qubit	Ein Photon in zwei Wellenleitern; Einzel-Qubit-Gatter durch MZI mit Phasenschiebern.
Linear-optisches CNOT	Nachselektiertes CNOT mit Erfolgswahrscheinlichkeit 1/9; Wahrheitstabelle und Fidelity.
Bell-Zustand	Verschränkung zweier Photonen, Messung in verschiedenen Basen.
Boson Sampling	Verteilung von n Photonen durch ein zufälliges Interferometer, Vergleich mit Permanenten.

Grenzen: exakte Simulation wächst exponentiell mit der Photonenzahl; realistisch bis etwa 10 bis 20 Photonen auf einem PC. Das ist zugleich der Lehrinhalt: genau deshalb ist Quantenphotonik als Rechenmodell interessant.

10 Optisches Rechnen mit MZI-Gittern

Ein Gitter aus $N(N-1)/2$ Mach-Zehnder-Interferometern mit Phasenschiebern kann jede $N \times N$-unitäre Matrix darstellen (Zerlegungen nach Reck oder Clements). Licht, das hindurchläuft, wird mit dieser Matrix multipliziert – in einem einzigen Durchlauf. Das ist der Kern photonischer KI-Beschleuniger und programmierbarer photonischer Chips.

- Zerlegung: gewünschte Matrix → Phasen aller MZIs (Clements-Algorithmus).
- Nicht-unitäre Matrizen über Singulärwertzerlegung (zwei Gitter + Dämpfungsglieder).
- Fehlermodelle: ungleiche Koppler, Phasenrauschen, thermisches Übersprechen, Verluste; Kalibrierungsroutine.
- Demo: kleines neuronales Netz (z. B. Ziffern- oder Vokalerkennung) mit photonischer Matrixmultiplikation und elektronischer Nichtlinearität, Genauigkeit gegen ideale Rechnung.
- Programmierbare Gitter (hexagonale Meshes) als „photonisches FPGA“: Router, Filter, Interferometer per Software konfigurieren.

11 Katalog der Referenz-Designs

Diese Designs liegen als Beispieldateien im Repo. Jedes ist zugleich Demo, Lernmaterial und Validierungstest.

#	Design	Ebene	Zeigt / prüft
1	Gerader Wellenleiter, Biegung	Feld	Moden, Biegeverluste, PML
2	Mach-Zehnder-Interferometer	Schaltung	$\cos^2$-Kennlinie, Phasensteuerung
3	Ringresonator (All-Pass, Add-Drop)	beide	FSR, Güte, Extinktion
4	Richtkoppler, MMI, Y-Splitter	Feld → Schaltung	S-Parameter-Extraktion
5	Interferenz-XOR/XNOR	Schaltung	Phasencodierung, Wahrheitstabelle
6	Photonischer Kristall: Bandstruktur	Feld (PWE)	Bandlücke Dreiecksgitter
7	PhC-Liniendefekt, 60°-Knick	Feld	Führung um enge Kurven
8	PhC-Gatter NOT, AND, OR, XOR	Feld	Logik-Labor, Kontrastverhältnis
9	PhC-Halbaddierer	Feld + Logik	zwei Ausgänge, Summe und Übertrag
10	Ring-Gatter AND/OR/XNOR mit Bandpass	Schaltung	WDM-Logik, Directed Logic
11	Kerr-bistabiler Ring	Schaltung + Feld	Hysterese, Schwellwert, Flip-Flop
12	PCM-Speicherzelle	Schaltung	Schreiben, Lesen, Löschen
13	Thermischer Phasenschieber, Ring-Modulator	Schaltung	P_π, Augendiagramm
14	Hong-Ou-Mandel, linear-optisches CNOT	Quanten	Bunching, Erfolgswahrscheinlichkeit 1/9
15	4×4- und 8×8-Clements-Gitter	Schaltung	Matrixmultiplikation, Kalibrierung

#	Design	Ebene	Zeigt / prüft
16	4-Bit-Addierer aus charakterisierten Gattern	Logik	Kaskadierbarkeit, Energie, Latenz

12 Software-Architektur

Grundregel: **Physik-Bibliotheken kennen keine Grafik.** Alles, was rechnet, ist ohne SDL testbar und per Kommandozeile nutzbar.

```
photonlab/
├── CMakeLists.txt            # C++20, FetchContent, Versionen gepinnt
├── CLAUDE.md                 # Kontext für Claude Code
├── docs/                     # Roadmap, Physik-Notizen, Validierungsberichte
├── libs/
│   ├── core/                 # Einheiten, Konstanten, Komplex, Logging, Threadpool
│   ├── materials/            # Sellmeier, Dispersion, Nichtlinearität, PCM
│   ├── geometry/             # Formen, boolesche Ops, Gitter-/Defekt-Generatoren
│   ├── field/
│   │   ├── modesolver/       # FDE
│   │   ├── pwe/              # Bandstruktur photonischer Kristalle
│   │   ├── fdtd/             # Yee, CPML, Quellen, nichtlineare Updates
│   │   ├── monitors/
│   │   └── sparam_extract/
│   ├── circuit/
│   │   ├── components/       # lineare + nichtlineare Kompaktmodelle
│   │   ├── netlist/
│   │   ├── freq_solver/      # linear, Fixpunkt, Kontinuation
│   │   └── time_solver/      # Coupled-Mode-Theory, Vector Fitting
│   ├── logic/                # Wahrheitstabellen, Zeugnis, Event-Simulator
│   ├── quantum/              # Fock-Zustände, Permanenten, Detektoren
│   ├── mesh/                 # Reck/Clements-Zerlegung, Kalibrierung
│   └── io/                   # JSON, .sparam, .gate, GDSII-Export
├── apps/
│   ├── photonlab_gui/        # SDL3 + Dear ImGui + ImPlot
│   └── photonlab_cli/        # Batch, Validierung, CI
├── tests/                    # doctest: unit/ + validation/
├── examples/                 # Referenz-Designs aus Abschnitt 11
└── .github/workflows/        # CI Windows + Linux
```

12.1 Abhängigkeiten

Abhängigkeit	Zweck
SDL3	Fenster, Eingabe, Rendering, später GPU-Compute
Dear ImGui (Docking) + ImPlot	Bedienoberfläche, Plots, Banddiagramme
Eigen + Spectra	lineare Algebra, dünnbesetzte Eigenwertprobleme
pocketfft	FFT für DFT-Monitore und PWE
nlohmann/json	Projekt-, S-Parameter- und Gatterdateien
doctest	Unit- und Validierungstests
optional: CUDA/OpenCL	GPU-FDTD in Phase 12

12.2 Zentrale Konzepte im Code

- **Component-Registry:** Bauteile registrieren sich mit Namen, Ports, Parametern und Modellfunktion; neue Bauteile ohne Änderung am Löser.

- **Simulation-Job:** jede Rechnung (FDTD-Lauf, Sweep, Wahrheitstabelle) ist ein Job mit Fortschritt, Abbruch und Ergebnisobjekt.
- **Threading:** Jobs laufen im Threadpool; die GUI liest nur fertige Schnappschüsse (Double-Buffering).
- **Dateiformate:** `.plab.json` (Projekt), `.sparam.json` (Bauteil), `.gate.json` (charakterisiertes Gatter), `.band.json` (Bandstruktur).

13 Bedienoberfläche

Die GUI hat vier Arbeitsbereiche als Tabs, alle mit andockbaren Fenstern (ImGui-Docking).

Arbeitsbereich	Hauptfenster	Seitenleisten und Plots
Bauteil-Labor	Zeichenfläche mit Geometrie und Live-Feld (Farbkarte), Zoom bis zur Gitterzelle	Material- und Gitter-Einstellungen, Quellen und Monitore, Banddiagramm, Spektren, Courant- und Auflösungs-Warnungen
Chip-Designer	Raster-Editor mit Bauteilen; Wellenleiter zeigen Leistung (Helligkeit) und Phase (Farbton)	Bauteilbibliothek, Parameter-Regler, Spektrum-Plot, Hysterese-Plot, Augendiagramm
Logik-Labor	Gatter-Prüfstand bzw. Logikschaltplan	Wahrheitstabelle mit Messwerten, Gatter-Zeugnis mit Ampeln, Zeitdiagramm (Waveform)
Quanten-Modus	Interferometer-Ansicht mit Photonen als Punkte	Fock-Zustände, Ausgangsverteilung als Balkendiagramm, Fidelity

Gestaltung: dunkles Grundthema (Feldbilder wirken darauf am besten), wahrnehmungsgerechte Farbskalen (z. B. „Inferno“ für Intensität, divergierend Blau–Rot für Re(E) wie in vielen Fachabbildungen, zyklisch für Phase).

14 Entwicklungsumgebung und Workflow

- **VS Code** mit CMake Tools, clangd (oder Microsoft C/C++) und einem Debugger.
- **Compiler:** Windows MSVC oder Clang, Linux GCC/Clang; CMake ab 3.24, Ninja.
- **Git + GitHub:** `main` immer baubar, Feature-Branches, Pull Requests.
- **GitHub Actions:** Build und alle Tests auf Windows und Linux bei jedem Push; Validierungsberichte als Artefakte.
- **Claude Code** in VS Code arbeitet direkt im Repo: liest Code, baut, testet, schlägt Änderungen vor. Im Claude-Chat kann das Repo über einen GitHub-Connector gelesen werden.
- **Issues als Aufgaben:** jeder Meilenstein wird ein Issue mit Abnahmekriterium; Claude Code bekommt ein Issue nach dem anderen.
- **Physik-Notizbuch:** zu jedem Modul eine kurze Markdown-Notiz in `docs/physics/` mit Gleichungen, Annahmen und Quellen – das hilft Menschen und Claude gleichermaßen.

15 Roadmap in Phasen

Jede Phase endet mit einem lauffähigen Stand und bestandenen Abnahmetests. Zeiten sind grobe Schätzungen für ein Hobbyprojekt mit einigen Stunden pro Woche.

Phase	Inhalt	Abnahmekriterium
0 Fundament 1–2 Wochen	Repo, CMake, SDL3/ImGui/ImPlot, Docking-Fenster mit vier leeren Arbeitsbereichen, CI, Einheiten, Threadpool, Job-System.	CI grün auf Windows und Linux; erster Test läuft.
1 Schaltung MVP 3–4 Wochen	Laser, Wellenleiter, Koppler, Phasenschieber, Detektor; linearer Löser; Raster-Editor; Speichern/Laden.	MZI folgt $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ auf 10^{-12}; Energieerhaltung.
2 Schaltung erweitert 3–4 Wochen	Ringe, Schleifen, Sweeps mit Plots, Bandpass, Gitterkoppler, Monte-Carlo, Phase/Leistung im Editor.	Ring-FSR, Güte, Extinktion = Formeln; 10.000-Punkte-Sweep < 1 s.
3 Logik-Labor (linear) 2–3 Wochen	Wahrheitstabellen-Läufer, Codierungen, Zeugnis, Interferenz-XOR/XNOR, Ring-Directed-Logic.	XOR mit CR > 20 dB im Idealfall; Zeugnis markiert fehlende Regeneration korrekt.
4 Feld: 2D-FDTD 4–6 Wochen	Yee TE/TM, CPML, Quellen mit Phase, Geometrie-Editor, Live-Visualisierung, Monitore.	PML-Reflexion < −40 dB; Yee-Dispersion; Energieerhaltung.
5 Modenlöser + Materialien 3–4 Wochen	FDE, Sellmeier, Modenquelle, Modenüberlapp, effektive-Index-Methode.	Si-Streifen 500 × 220 nm: n_{eff} TE_0 im Bereich der Literaturwerte (ca. 2,4); Meep-Vergleich.
6 Brücke 1 3–4 Wochen	S-Parameter-Extraktion, Bibliothek, parametrische Bauteile, Cache.	Extrahierter Koppler in Schaltung = Gesamt-FDTD innerhalb 1 %.
7 Photonische Kristalle 4–6 Wochen	PWE-Löser, Gitter- und Defekt-Generatoren, PhC-Gatter, Halbaddierer, Logik-Labor auf Feld-Ebene.	Bandlücke Dreiecksgitter stimmt mit Literatur; PhC-Gatter-Wahrheitstabelle automatisch erzeugt.
8 Nichtlineare Optik 5–7 Wochen	Kerr/TPA/Ladungsträger im FDTD, nichtlineare Ringe, Kontinuation, Coupled-Mode-Dynamik, SOA-Modell.	Bistabile Hysterese reproduziert; FDTD und Kompaktmodell stimmen bei Resonanzverschiebung überein.
9 Aktive Photonik 4–6 Wochen	Heizer, Plasma-Modulator, Ge-Detektor, Rauschen, Zeitbereich, Augendiagramm, PCM-Material.	P_π plausibel; Augendiagramm Ring-Modulator; PCM-Zelle schreib-/lesbar.
10 Logik-Ebene 3–5 Wochen	Brücke 2, Event-Simulator, Halbaddierer bis 4-Bit-Addierer, Flip-Flop, Pegel-/Codierungs-Prüfung.	4-Bit-Addierer rechnet korrekt oder meldet Kaskadierungsproblem nachvollziehbar.
11 Quanten + MZI-Gitter 4–6 Wochen	Fock-Simulator, Permanenten, HOM, CNOT, Boson Sampling; Clements-Zerlegung, Kalibrierung, NN-Demo.	HOM-Sichtbarkeit 1 bei idealen Photonen; CNOT-Erfolg 1/9; Gitter erzeugt Zielmatrix.
12 Leistung + 3D offen	Multithreading, SIMD, GPU-Backend, 3D-FDTD, Profiling.	2D-FDTD ≥ 5× schneller; 3D-Wellenleiter = Modenlöser.
13 Kür offen	GDSII-Export, Inverse Design (Adjoint), programmierbare hexagonale Meshes, Plugin-API.	eigenes Kriterium je Projekt.

Reihenfolge: Schaltung zuerst (schnelle Erfolge, Infrastruktur), dann ein frühes Logik-Labor auf linearer Basis (Motivation, dein Kerninteresse), danach die anspruchsvolle Feld-Physik, die Kristalle und Nichtlinearität erst möglich macht.

16 Validierung und Tests

Referenzfall	Erwartung
MZI	cos²/sin²-Verlauf über Phasendifferenz
Ring All-Pass / Add-Drop	analytische Transmission, FSR = $\lambda^2/(n_g L)$
Ebene Welle im FDTD	numerische Dispersionsrelation des Yee-Schemas
Grenzfläche zweier Medien	Fresnel-Reflexion und -Transmission
Slab-Wellenleiter	analytische Moden aus Eigenwertgleichung
Richtkoppler	Koppellänge $L_c = \lambda/(2\Delta n)$ aus Supermoden
Photonischer Kristall	Bandlücke gegen Literaturwerte bzw. MPB/Meep
Kerr-Kavität	Resonanzverschiebung ∝ Leistung im Resonator; Bistabilitätsschwelle aus Coupled-Mode-Theory
Linear-optisches Gatter	Wahrheitstabelle exakt im verlustfreien Idealfall
Hong-Ou-Mandel	Koinzidenzen = 0 bei identischen Photonen
Clements-Gitter	rekonstruierte Matrix = Zielmatrix auf Maschinengenauigkeit

Validierungstests laufen in der CI über das CLI-Programm und erzeugen Berichte (CSV + Plot) in `docs/validation/`.

17 Risiken

Risiko	Gegenstrategie
Projekt wird zu groß	strikt phasenweise; jede Phase liefert etwas Sichtbares; Kür am Ende
Numerische Fehler unbemerkt	Validierungstests Pflicht vor jedem Merge
Nichtlineare Löser instabil	gedämpfte Iteration, kleine Zeitschritte, Kontinuation, Vergleich zweier Methoden
Ergebnisse aus Fachartikeln nicht reproduzierbar	fehlende Parameter dokumentieren; Abweichung ist ein Ergebnis, kein Fehler
3D zu langsam	2D und effektive-Index-Methode decken das meiste ab
Code-Chaos durch viele KI-Änderungen	CLAUDE.md, kleine Issues, Review, CI
Abhängigkeiten brechen	Versionen pinnen

18 Entwurf CLAUDE.md

Liegt im Hauptordner des Repos; Claude Code liest sie zu Beginn jeder Sitzung.

```
# PhotonLab — Kontext für Claude

## Projekt
Photonik-Simulator in C++20 mit drei Ebenen + Quanten-Modus:
- Feld (Bauteil-Labor): Modenlöser, FDTD (linear+nichtlinear), PWE
- Schaltung (Chip-Designer): S-Matrizen, nichtlineare Kompaktmodelle
- Logik (Logik-Labor): Wahrheitstabellen, Gatter-Zeugnis, Event-Sim
Brücken: S-Parameter-Extraktion, Gatter-Charakterisierung.
Ziel: physikalisch realistisch und ehrlich bewertet.
Bauplan: docs/roadmap.pdf. Aktuelle Phase: 0.

## Build
cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```
cmake --build build
ctest --test-dir build --output-on-failure

## Regeln
- libs/ bindet NIE SDL oder ImGui ein. Grafik nur in apps/.
- Intern nur SI. Nicht-SI-Variablen mit Einheit im Namen (length_um).
- Komplexe Zahlen: std::complex<double>.
- Neue Physik nur mit Test gegen bekannte Lösung (tests/validation/).
- Materialkonstanten mit Quellenangabe im Kommentar.
- Bauteile über die Component-Registry, nie Sonderfälle im Löser.
- Keine neuen Abhängigkeiten ohne Rückfrage; Versionen pinnen.
- Kleine Änderungen; ein Issue pro Branch.
- Nach jeder Änderung: bauen, alle Tests, Ergebnis berichten.
- Physik-Notiz in docs/physics/ aktualisieren, wenn Gleichungen dazukommen.

## Physik-Referenzen
- Courant 2D: dt <= dx / (c * sqrt(2))
- Schaltungslöser: (I - S*C) b = S a_ext
- Kerr: n = n0 + n2 * I
- Kontrastverhältnis: CR = 10*log10(P1_min / P0_max)
```

19 Glossar

Begriff	Bedeutung
FDTD	löst Maxwell-Gleichungen Schritt für Schritt in der Zeit auf einem Gitter
FDE / Modenlöser	berechnet stabile Lichtmuster (Moden) in einem Wellenleiter
PWE	Plane-Wave-Expansion: berechnet Bandstrukturen periodischer Strukturen
Bandlücke	Frequenzbereich, in dem sich Licht im photonischen Kristall nicht ausbreiten kann
Liniendefekt / Punktdefekt	fehlende Lochreihe (Wellenleiter) bzw. einzelnes fehlendes Loch (Kavität)
n_{eff}, n_g	effektiver Index und Gruppenindex einer Mode
S-Parameter	komplexe Matrix: wie viel Licht mit welcher Phase von jedem Eingang zu jedem Ausgang geht
CPML	absorbierende Randschicht gegen Reflexionen
Kerr-Effekt	Brechzahl hängt von der Lichtintensität ab
Bistabilität	zwei stabile Ausgangszustände bei gleichem Eingang; Grundlage optischer Speicher
Coupled-Mode-Theory	vereinfachte Zeitdynamik von Resonatoren über wenige Gleichungen
SOA	Halbleiter-Optikverstärker
PCM	Phasenwechselmaterial, nichtflüchtig zwischen amorph und kristallin schaltbar
Kontrastverhältnis	Abstand zwischen schlechtester logischer 1 und 0 in dB
Kaskadierbarkeit	Gatterausgang kann direkt das nächste Gatter treiben
Fock-Zustand	Zustand mit fester Photonenzahl pro Mode
Permanente	wie Determinante, aber ohne Vorzeichen; bestimmt Photonen-Interferenz
HOM-Effekt	zwei identische Photonen verlassen einen 50:50-Koppler stets gemeinsam
MZI-Gitter (Mesh)	Netz aus Interferometern, das beliebige Matrizen darstellt
WDM	mehrere Wellenlängen gleichzeitig in einem Wellenleiter

20 Weiterführende Literatur

Standardwerke und Schlüsselarbeiten, die beim Implementieren und Validieren helfen:

- A. Taflove, S. C. Hagness: *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method* – das FDTD-Standardwerk.
- J. D. Joannopoulos u. a.: *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light* – frei online verfügbar, Grundlage für PWE und Defekte.
- L. Chrostowski, M. Hochberg: *Silicon Photonics Design* – Bauteile, Kompaktmodelle, Fertigung.
- A. F. Oskooi u. a.: Meep – Open-Source-FDTD (2010), ideale Referenz für Vergleiche; MPB als PWE-Referenz.
- D. A. B. Miller: *Are optical transistors the logical next step?*, Nature Photonics (2010) – Kriterien für optische Logik.
- V. R. Almeida u. a.: *All-optical control of light on a silicon chip*, Nature (2004) – rein optisches Schalten mit Ringen.
- E. Knill, R. Laflamme, G. J. Milburn: Linear-optisches Quantenrechnen, Nature (2001).
- J. L. O'Brien u. a.: Demonstration eines rein optischen Quanten-CNOT, Nature (2003).
- M. Reck u. a. (1994) und W. R. Clements u. a. (2016): Zerlegung unitärer Matrizen in MZI-Gitter.
- Y. Shen u. a.: *Deep learning with coherent nanophotonic circuits*, Nature Photonics (2017).
- W. Bogaerts u. a.: *Programmable photonic circuits*, Nature (2020).

Hinweis: Details einzelner Gatter-Demonstrationen (z. B. aus Bildersuchen) vor dem Nachbau im Originalartikel prüfen und Parameter in der Beispieldatei dokumentieren.